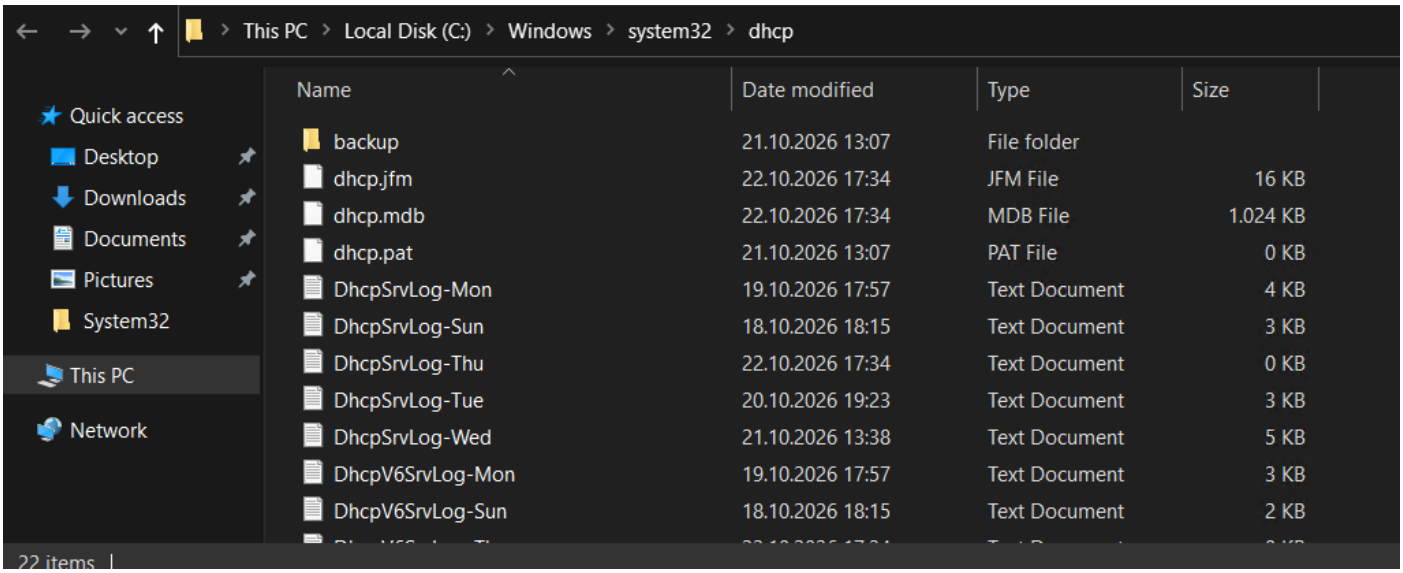
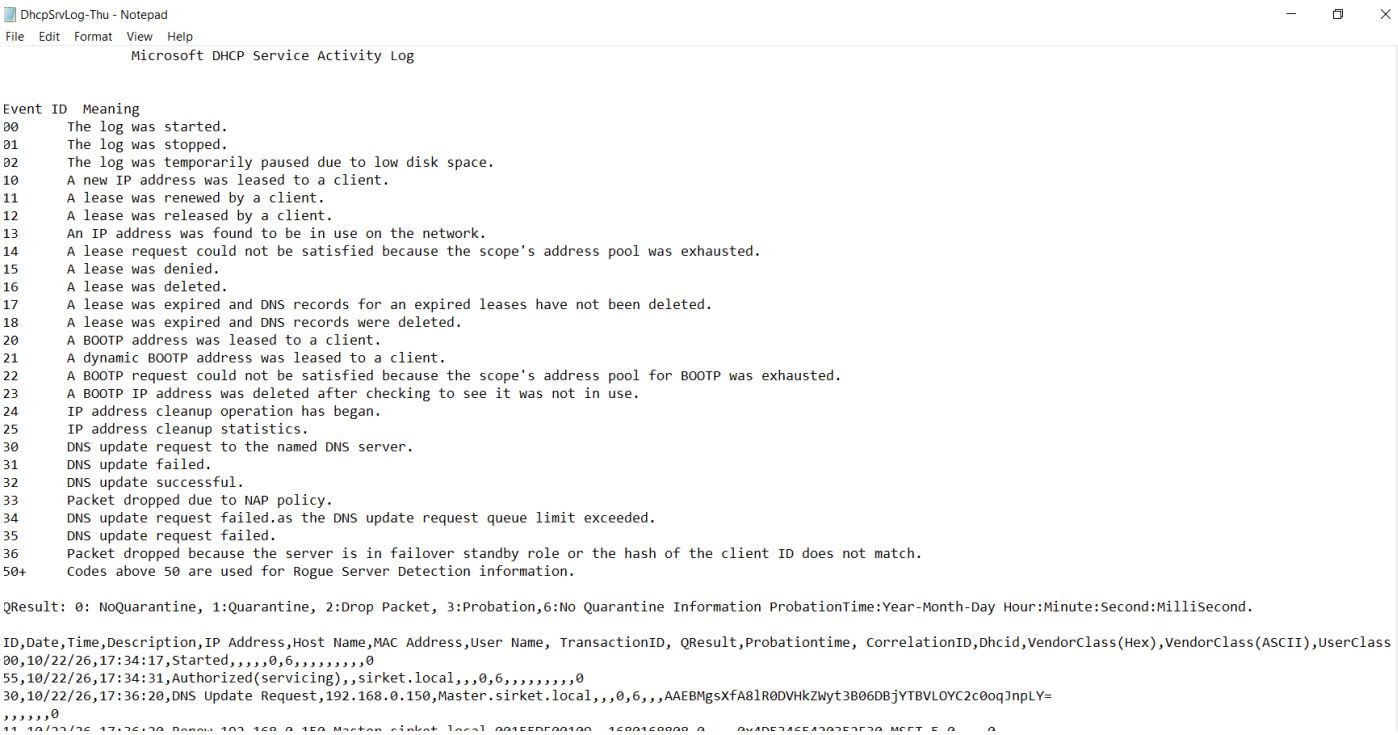
DHCP Log Dosyaları ve Logların Ayrıştırılması

DHCP sunucusu, yaptığı işlemleri günlük dosyalarına yazar. Bu kayıtlar hem sorun gidermede hem de ağdaki olayları geriye dönük izlemede kullanılır.

Loglar *C:\Windows\System32\dhcp* klasöründe tutulur, tıpkı DNS dosyalarının System32 altındaki kendi klasöründe durması gibi. IPv4 ve IPv6 için ayrı dosyalar bulunur. Dosya adlarının sonundaki ek, haftanın gününü gösterir. Yani DHCP, her gün için ayrı bir dosya oluşturur ve yaklaşık bir hafta boyunca bu şekilde döngüsel olarak tutar. Dosyalar düz metindir ve herhangi bir metin editörüyle açılabilir.



Dosyanın başında alan açıklamaları ve olay kodlarının anlamları yazar. Her satır virgülle ayrılmış alanlardan oluşur: olay kimliği (ID), tarih, saat, açıklama, IP adresi, host adı, MAC adresi ve devamı. Yan yana iki virgül görülüyorsa, o sütunda bilgi yok demektir. Örneğin bir satırda beşinci sütunun boş olması, iki virgülün bitişik durmasından anlaşılır. Karantina gibi bazı alanların sayısal sonuç kodları da dosyanın başındaki açıklama bölümünde listelenir.

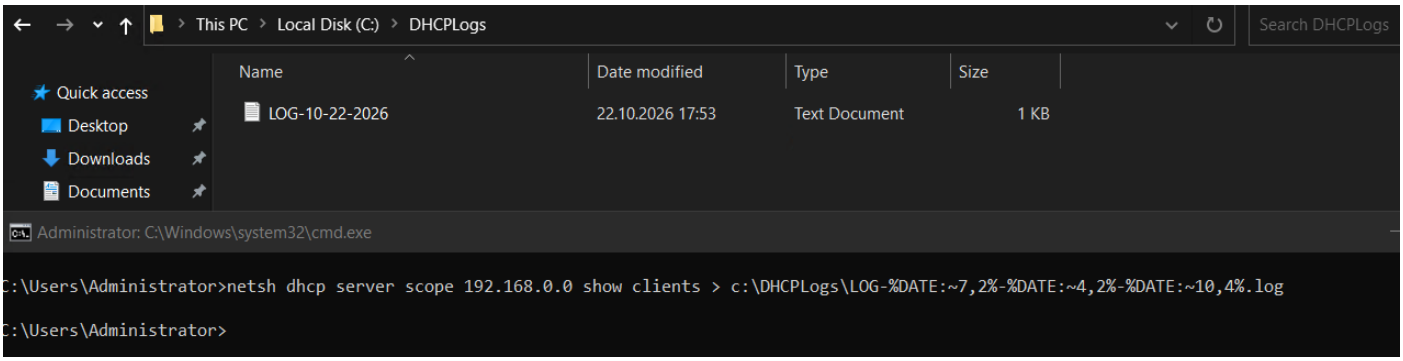


Önemli Olay Kodları

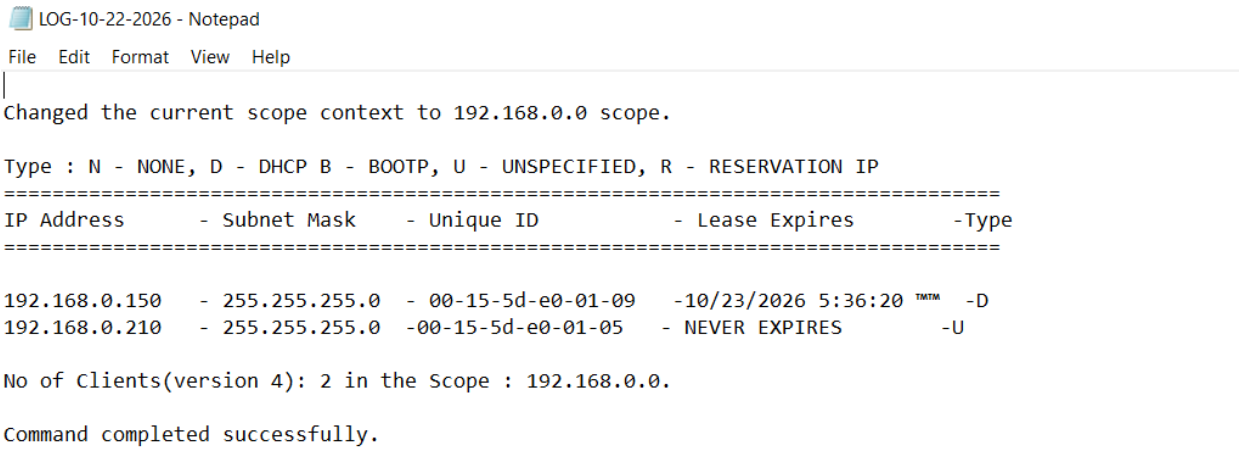
- **00, 01, 02:** Loglamanın başlaması, durması ve disk alanı azaldığı için geçici olarak durdurulması.
- **10 (Yeni kira):** Bir istemciye yeni IP kiralandığında oluşur. Günlük incelemede en çok bakılan olaylardan biridir. Satırda atanan IP, istemcinin host adı ve MAC adresi yer alır.
- **11 ve 12:** Kiranın yenilenmesi (renew) ve istemcinin adresi bırakması (release).
- **13:** IP çakışması. Dağıtılmaya çalışılan adresin ağda zaten kullanıldığı tespit edildiğinde oluşur. Dikkat edilmesi gereken kodlardan biridir.
- **31 ve 32:** DNS güncelleme (dynamic update) hataları ve başarısızlıkları. Özellikle Active Directory entegrasyonunda ya da BIND/Linux tabanlı DNS ile çalışırken izlenir.
- **50 ve üzeri:** Sunucuya yönelik saldırı veya hizmet engelleme girişimleri gibi uyarı niteliğindeki olaylar. Bu kodlar, DHCP sunucusunu geçici olarak devre dışı bırakmayı hedefleyen saldırıların loglardan tespit edilmesine yardımcı olur.

Ek bilgi: Pratikte 50 ve üzerindeki kodlar daha çok sunucu tarafındaki çeşitli hata, uyarı ve yetkilendirme/denetim durumlarını da kapsar. Bu aralıktaki her kayıt saldırı anlamına gelmez, kodun açıklaması dosyanın başındaki listeden kontrol edilmelidir.

Alttaki komut ile dhcp loglarının belirttiğimiz dosya yolunda daha düzenli yaratılmasını sağlayabiliriz.



netsh dhcp server scope 192.168.0.0 show clients > c:\DHCPLogs\LOG-%DATE:~7,2%-%DATE:~4,2%-%DATE:~10,4%.log



Ek bilgi: Ayrıca batch dosyası haline getirilip, günlük olarak Task Schedular ile zamanlanabilir.

Parse etme komutu bir batch (toplu iş) dosyasına (.bat) yerleştirilir, ardından Windows Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler) ile otomatik çalışacak şekilde ayarlanır. Zamanlanan görev şöyle yapılandırılabilir:

- Görevin adı belirlenir.
- Yönetici hesabıyla çalışacak şekilde ayarlanır.
- Tetikleyici olarak günlük çalışma seçilebilir. Örnekte her gün 23:59'da, yani gün sonunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır.
- Eylem olarak hazırlanan batch dosyası çalıştırılır.

Böylece her günün sonunda o günkü kira kayıtları okunabilir bir dosyaya aktarılır. Bu çıktı, bir sonraki derste başka bir amaçla kullanılacaktır.

